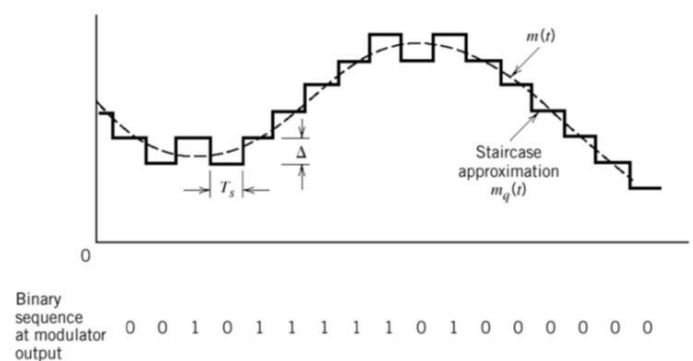




Sim

TP1 - Pulse Modulation

1. Existem diversas formas de modulação de impulso: Analógicas e Digitais. Descreva cada uma delas.
2. O teorema de *Nyquist* é a base de suporte da amostragem por trem de impulsos. Explique como é possível converter um sinal analógico numa sequência de amostras, de forma a ser recuperado na receção sem perdas. Ilustre a resposta com 2 exemplos, em que num é respeitado o critério de *Nyquist* e, no outro, não.
3. Descreva a técnica PAM e as suas variantes PDM e PPM.
4. Desenhe o Diagrama de Blocos de um Sistema PCM (PCM, *Pulse Code Modulation*) e explique o funcionamento de cada um desses blocos.
5. O processo de quantização desempenha um papel muito importante num sistema PCM. Descreva o processo de quantização uniforme e não uniforme e apresente as expressões dos erros para cada uma destas variantes.
6. Calcule a potência média do erro de quantização se forem usadas amostras de 8 bits.
7. Explique a técnica de quantização não-uniforme e quando se utiliza.
8. Explique a técnica TDM (TDM, *Time Division Multiplexing*). Desenhe o diagrama de blocos do sistema e desenhe o diagrama de blocos da Hierarquia PDH (PDH, *Plesiochronous Digital Hierarchy*) do sistema europeu.
9. Explique a utilização dos códigos de linha num sistema de transmissão digital. Indique vários exemplos de códigos e quando se utilizam, assim como é feita a codificação a partir de um sinal NRZ.
10. A figura abaixo ilustra a técnica usada na Modulação Delta:



- a) Descreva o seu funcionamento.
- b) Desenhe os diagramas de blocos do emissor e recetor e explique o seu funcionamento
- c) Quais os 2 tipos de erro de quantização quando se usa esta técnica de modulação? Como se se podem minimizar?